

Auditoría Integral de Margen Contributivo, Eficiencia de Capital y SLA Operativo

Executive Summary & Contexto de Negocio

Un operador omnicanal de retail e-commerce en Colombia (con nodos logísticos en CD Centro, CD Norte - Pasto y CD Sur) ha registrado un crecimiento en el volumen transaccional bruto. Sin embargo, la dirección ejecutiva detectó una erosión en el margen operativo y una degradación en la tasa de retención de clientes atribuible al incumplimiento en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de la cadena de suministro.

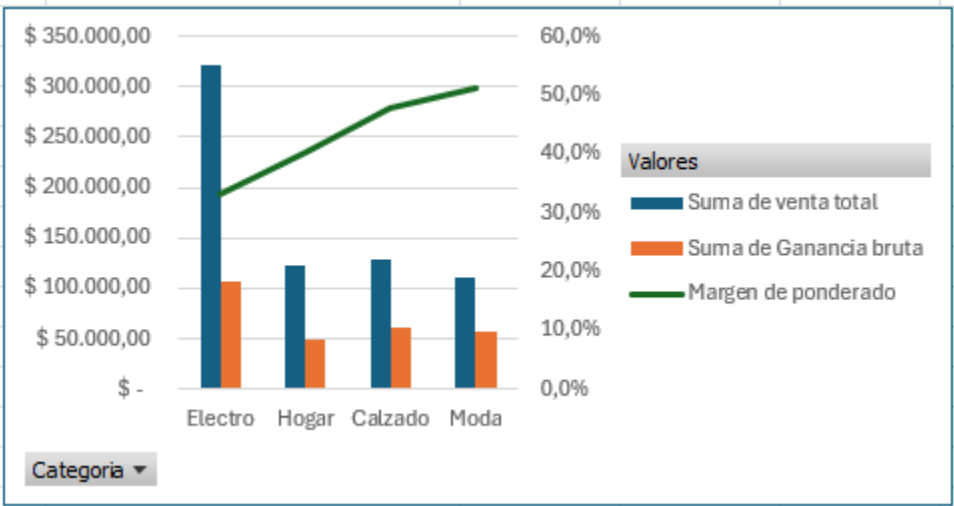
Preguntas de Negocio Nivel

1. Análisis de Rentabilidad y Portafolio (Mix de Producto)

¿Cuál es el margen contributivo bruto real por categoría de producto y cómo se comportan los Caballos de Batalla (alto volumen / bajo margen) frente a los productos Estrella en términos de absorción de costos fijos?

Diagnóstico Analítico:

Etiquetas de fila	Suma de venta total	Suma de Ganancia bruta	Margen de ponderado
Electro	\$ 321.300,00	\$ 106.320,00	33,1%
Hogar	\$ 121.830,00	\$ 49.230,00	40,4%
Calzado	\$ 128.680,00	\$ 61.300,00	47,6%
Moda	\$ 111.240,00	\$ 57.084,00	51,3%
Total general	\$ 683.050,00	\$ 273.934,00	40,1%



Como se evidencia en la tabla dinámica y el gráfico correspondiente, la categoría **Moda** presenta la mayor eficiencia de margen contributivo (**51,3%**). Sin embargo, a pesar de tener la eficiencia más alta, no genera el volumen más elevado de utilidad bruta, ubicándose en un nivel intermedio junto a **Calzado** (\$57.084 USD y \$61.300 USD, respectivamente).

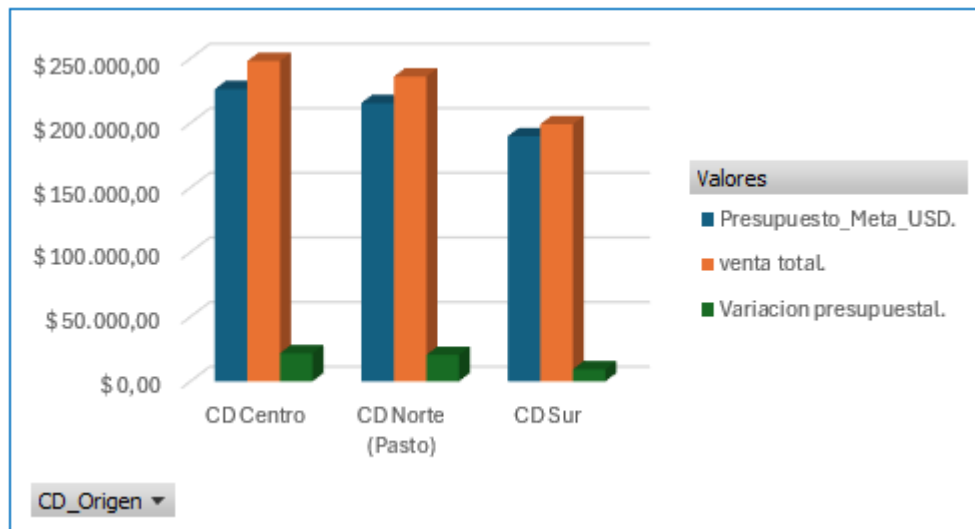
- **Caballo de Batalla (Electro):** Representa el mayor aporte en ganancia bruta (\$106.320 USD) y el mayor volumen de ingresos (\$321.300 USD). Aunque registra la menor eficiencia de margen (**33,1%**), actúa como el gran traccionador de flujo de caja para la compañía.
- **Producto Estrella (Moda):** Destaca por su alta rentabilidad (margen del **51,3%**) y excelente capacidad de absorción de costos fijos, generando \$\$57.084 USD de utilidad sobre \$111.240 US en ventas (prácticamente un retorno de 1 a 1 en relación costo/ganancia).
- **Producto Hueso (Hogar):** Presenta el menor desempeño comercial en ganancia bruta (\$49.230 USD) y un margen intermedio-bajo de eficiencia (**40,4%**), aportando menor tracción al flujo de ingresos global.

2. Control de Gestión y Diagnóstico de Varianza (MIS)

Al descomponer la desviación presupuestal monetaria por Centro de Distribución, ¿qué porcentaje del déficit proviene de un Efecto Volumen (caída en transacciones) vs. una Falla en Ejecución Presupuestal por sobrecostos operativos?

Diagnóstico Analítico:

Etiquetas de fila ▾	Presupuesto_Meta_USD.	venta total.	Variacion presupuestal.
CD Centro	\$ 226.300,00	\$ 248.040,00	\$ 21.740,0
CD Norte (Pasto)	\$ 215.500,00	\$ 235.960,00	\$ 20.460,0
CD Sur	\$ 189.750,00	\$ 199.050,00	\$ 9.300,0
Total general	\$ 631.550,00	\$ 683.050,00	\$ 51.500,0



Al evaluar la desviación presupuestal consolidada (Venta Real vs. Presupuesto Meta), se confirma que **no existe un déficit de ingresos**, sino un superávit global de **\$51.500 USD (8,15%** sobre el plan estratégico). Las tres sedes superaron su cuota de ventas proyectada.

Sin embargo, al descomponer la variación positiva entre nodos, surge una asimetría crítica en el aporte al crecimiento:

- **CD Centro:** \$21.740 \ USD de superávit (**42,21%** del crecimiento total).
- **CD Norte (Pasto):** \$20.460 USD de superávit (**39,73%** del crecimiento total).
- **CD Sur:** \$9.300 USD de superávit (**18,06%** del crecimiento total).

Causa Raíz: Mezcla de Producto (Product Mix Shift) Al analizar la operación de CD Sur, se descartan problemas de volumen transaccional o de sobrecostos operativos:

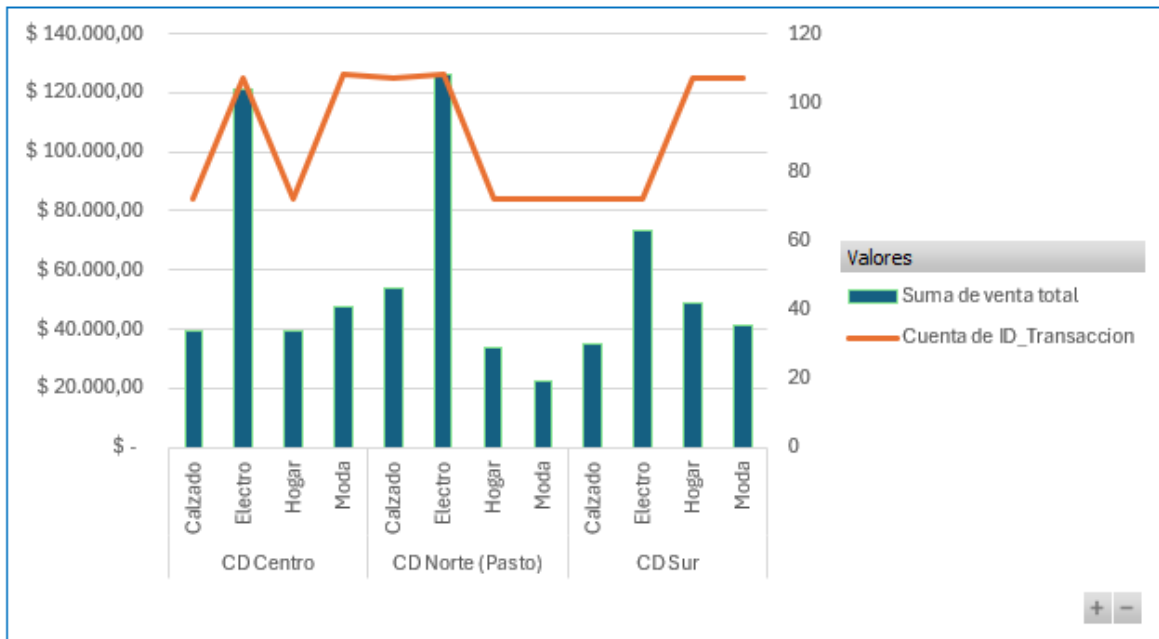
1. **Volumen de Transacciones:** CD Sur procesó 358 transacciones, cifra idéntica al desempeño de CD Centro (359) y CD Norte (359).

Etiquetas de fila	Suma de venta total	Suma de Costo total	Volumen de Transaccion
CD Sur	\$ 199.050,00	\$ 121.140,00	358
CD Norte (Pasto)	\$ 235.960,00	\$ 143.520,00	359
CD Centro	\$ 248.040,00	\$ 144.456,00	359
Total general	\$ 683.050,00	\$ 409.116,00	1076

2. **Estructura de Costos:** Sus costos se mantuvieron proporcionales a su nivel de facturación (\$121.140 USD), siendo la sede con menor consumo de recursos.

Etiquetas de fila	Suma de Costo total
CD Sur	\$ 121.140,00
CD Norte (Pasto)	\$ 143.520,00
CD Centro	\$ 144.456,00
Total general	\$ 409.116,00

La causa real por la cual CD Sur aportó menos dólares al superávit radica en la **mezcla de productos vendidos**:



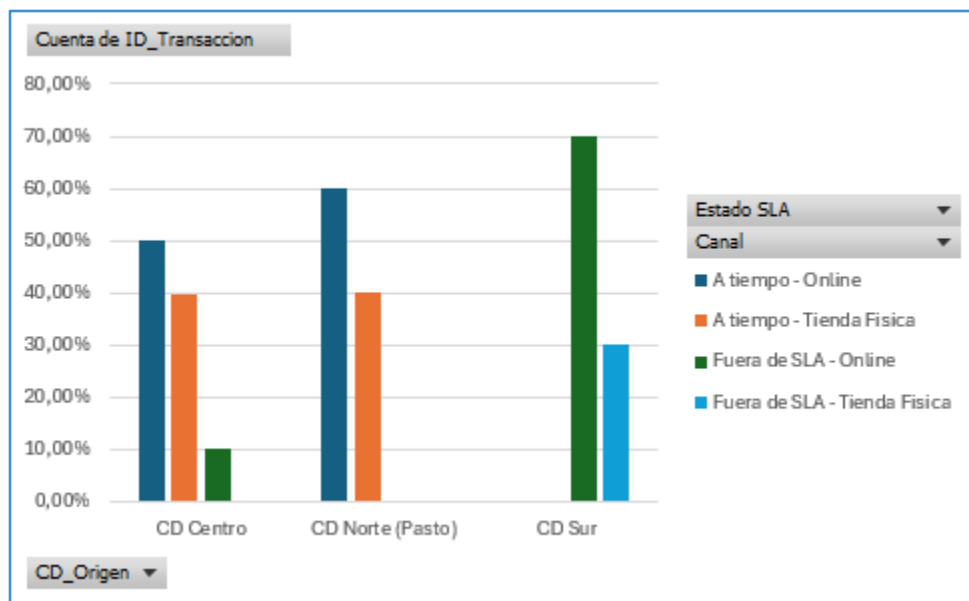
Etiquetas de fila	Suma de venta total	Cuenta de ID_Transaccion
CD Centro	\$ 248.040,00	359
Calzado	\$ 39.600,00	72
Electro	\$ 121.500,00	107
Hogar	\$ 39.240,00	72
Moda	\$ 47.700,00	108
CD Norte (Pasto)	\$ 235.960,00	359
Calzado	\$ 53.800,00	107
Electro	\$ 126.360,00	108
Hogar	\$ 33.660,00	72
Moda	\$ 22.140,00	72
CD Sur	\$ 199.050,00	358
Calzado	\$ 35.280,00	72
Electro	\$ 73.440,00	72
Hogar	\$ 48.930,00	107
Moda	\$ 41.400,00	107
Total general	\$ 683.050,00	1076

- Mientras CD Centro y CD Norte concretaron más de 107 transacciones en la categoría de alto ticket (**Electro**, con ventas de 121.500 USD y \$126.360 USD), **CD Sur solo realizó 72 transacciones en Electro** (\$73.440 USD).
- CD Sur desplazó su volumen hacia categorías de menor valor unitario (**Hogar y Moda**), reduciendo su Ticket Promedio a **\$556,0 USD**, frente a los **\$690,9 USD** de CD Centro.

3. Optimización de la Cadena de Suministro y SLA Logístico

Cuenta de ID_Transaccion							
	A tiempo		Total A tiempo	Fuera de SLA		Total Fuera de SLA	Total general
Etiquetas de fila	Online	Tienda Fisica		Online	Tienda Fisica		
CD Centro	50,14%	39,83%	89,97%	10,03%	0,00%	10,03%	100,00%
CD Norte (Pasto)	59,89%	40,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CD Sur	0,00%	0,00%	0,00%	69,83%	30,17%	100,00%	100,00%
Total general	36,71%	26,67%	63,38%	26,58%	10,04%	36,62%	100,00%

Cuenta de ID_Transaccion							
	A tiempo		Total A tiempo	Fuera de SLA		Total Fuera de SLA	Total general
Etiquetas de fila	Online	Tienda Fisica		Online	Tienda Fisica		
CD Centro	180	143	323	36		36	359
CD Norte (Pasto)	215	144	359				359
CD Sur				250	108	358	358
Total general	395	287	682	286	108	394	1076



¿Existe un cuello de botella sistémico en el indicador On-Time Delivery (% SLA) segmentado por nodo de origen y canal de venta (Online vs. Tienda Física) que actúe como la causa-raíz de la fuga de clientes?

Diagnóstico Analítico:

El análisis de los 1.076 envíos procesados evidencia una tasa global de cumplimiento de entrega (OTIF) del **63,38%**, acumulando **394 transacciones fuera de tiempo**. El riesgo operacional está severamente concentrado en un único punto:

1. Concentración del Riesgo Operacional por Sede

- **CD Sur (Punto Crítico):** Presenta un colapso operativo del **100% de sus entregas** (358 envíos atrasados). Esta sede genera el **90,86%** de todos los retrasos de la compañía.
- **CD Centro:** Registra un nivel de cumplimiento del **89,97%**, con 36 pedidos tardíos (10,03% de su operación).

- **CD Norte (Pasto):** Muestra una ejecución impecable con el **100% de entregas a tiempo** (0 retrasos en 359 envíos).

2. Impacto por Canal de Distribución

- **Canal Online:** Concentra 286 pedidos fuera de SLA (**72,59%** del total de retrasos). El impacto es impulsado por las 250 entregas fallidas de CD Sur y los 36 errores de CD Centro.
- **Canal Tienda Física:** Opera al 100% de efectividad en CD Centro y CD Norte, pero quiebra totalmente en CD Sur con 108 entregas tardías.

3. Cruzamiento de Impacto Comercial Existe una correlación directa entre el colapso logístico de CD Sur y su menor facturación en **Electro**: al no garantizar los tiempos de entrega pactados, se frena la conversión comercial de la categoría de mayor valor unitario.

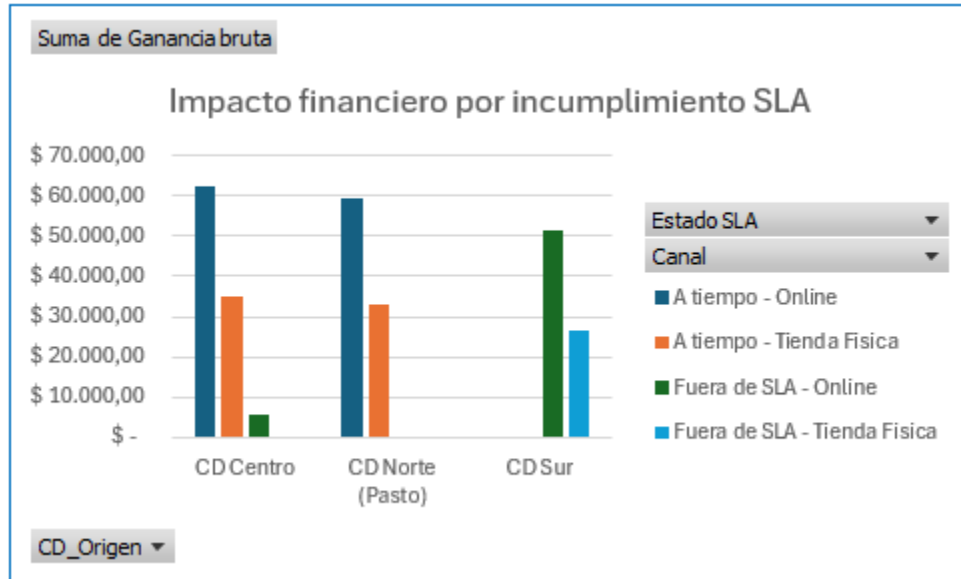
4. Impacto Financiero del Incumplimiento Operativo

¿Cuál es la pérdida de margen bruto estimada atribuible a pedidos entregados Fuera de SLA en el CD Sur en comparación con los nodos de alto rendimiento?

Diagnóstico Analítico:

Suma de Ganancia bruta							
	A tiempo		Total A tiempo	Fuera de SLA		Total Fuera de SLA	Total general
Etiquetas de fila	Online	Tienda Fisica		Online	Tienda Fisica		
CD Centro	\$ 62.604,00	\$ 35.220,00	\$ 97.824,00	\$ 5.760,00		\$ 5.760,00	\$ 103.584,00
CD Norte (Pasto)	\$ 59.320,00	\$ 33.120,00	\$ 92.440,00				\$ 92.440,00
CD Sur				\$ 51.450,00	\$ 26.460,00	\$ 77.910,00	\$ 77.910,00
Total general	\$ 121.924,00	\$ 68.340,00	\$ 190.264,00	\$ 57.210,00	\$ 26.460,00	\$ 83.670,00	\$ 273.934,00

Suma de Ganancia bruta							
	A tiempo		Total A tiempo	Fuera de SLA		Total Fuera de SLA	Total general
Etiquetas de fila	Online	Tienda Fisica		Online	Tienda Fisica		
CD Centro	60,44%	34,00%	94,44%	5,56%	0,00%	5,56%	100,00%
CD Norte (Pasto)	64,17%	35,83%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CD Sur	0,00%	0,00%	0,00%	66,04%	33,96%	100,00%	100,00%
Total general	44,51%	24,95%	69,46%	20,88%	9,66%	30,54%	100,00%



El incumplimiento en los tiempos de entrega compromete directamente **\$83.670 USD de Ganancia Bruta**, lo que equivale al **30,54% del margen bruto total de la compañía** (\$273.934 USD).

1. Exposición Financiera por Sede

- **CD Sur (Punto de Fuga Crítico):** Registra el **100% de su ganancia bruta en riesgo (\$77.910 USD)**. Esta sede concentra el **93,11%** de toda la utilidad comprometida a nivel nacional.
- **CD Centro:** Presenta un riesgo marginal de **\$5.760 USD** (5,56% de su margen), limitado exclusivamente al canal web.
- **CD Norte (Pasto):** Registra **\$0 USD en riesgo**, protegiendo el 100% de su ganancia bruta (\$92.440 USD).

2. Exposición Financiera por Canal de Distribución

- **Canal Online:** Es la vía comercial más golpeada. Sus entregas tardías representan el **20,88% de la ganancia bruta global de la empresa** (\$57.210 USD), falla impulsada por CD Sur (\$51.450 USD) y CD Centro (\$5.760 USD).
- **Canal Tienda Física:** Presenta un **9,66% de la ganancia bruta total en riesgo** (\$26.460 USD), fuga originada en su totalidad por CD Sur.

🔑 KPIs Estratégicos & Métricas Avanzadas

- **Gross Margin % (Margen Contributivo Bruto):**

$$\frac{\text{Venta Total} - \text{COGS}}{\text{Venta Total}} \times 100$$

- **Budget Variance (Varianza Presupuestal \$):**

Venta Real – Presupuesto Meta

- **On-Time Delivery Rate (% SLA):**

$$\frac{\sum \text{Órdenes a Tiempo}}{\text{Total de Órdenes}} \times 100$$

- **Ticket Promedio (AOV):**

$$\frac{\text{Venta Total}}{\text{Número de Transacciones}}$$

Arquitectura de Datos y Metodología ETL

- **Modelado y Limpieza de Datos:** Ingesta y normalización de 1.075 registros transaccionales mediante Power Query (Lenguaje M).
- **Ingeniería de Atributos:** Creación de columnas calculadas para métricas de margen monetario, ratios de ganancia y lógica condicional para el cumplimiento logístico.
- **Análisis de Sensibilidad:** Cruce de dimensiones (Sede x Canal x Categoría) mediante Tablas Dinámicas.

Recomendaciones Estratégicas Finales

1. **Auditoría e Intervención Operativa Inmediata en CD Sur:** Efectuar un diagnóstico de procesos en CD Sur para identificar si el fallo del 100% en SLA responde a problemas de transporte de última milla, falta de personal en picking/packing o quiebres de stock. Corregir esta sede blindará el 30,54% de la utilidad global.
2. **Rebalancing del Stock y Promoción Focus de Electro en CD Sur:** Rediseñar la asignación de inventario en CD Sur para incrementar la disponibilidad de la categoría **Electro**. Incentivar su venta permitirá elevar el Ticket Promedio de esta sede (\$556 USD) hacia los niveles de CD Centro (\$690,9 USD).
3. **Estandarización de Buenas Prácticas (Benchmarking CD Norte - Pasto):** Modelar los procesos logísticos de CD Norte (Pasto) —nodo que alcanzó un 100% de cumplimiento en SLA y \$0 USD en riesgo— para replicar sus estándares de empaque y alianzas de distribución en CD Sur y CD Centro.